

Semana 07 – Processo 01 Empresa Portal Fake Soluções Digitais

Disciplina: Técnicas de Hyperautomation

Professor: Moisés Levy

Alunos: Fani Tamires de Souza Batista

Gustavo Martins Luz

Luã Maury Maquiné da Silva

Luan Vasconcelos Pinheiro

1. Identificação do Projeto

Equipe 3

Processo desenvolvido: Processo 1 - Atendimento da Empresa Portal Fake

1.1 Integrantes da equipe

Integrante	Responsabilidade
Fani Batista	Liderança, modelagem BPMN, regras de negócio, relatório e validação geral
Luã Maquiné	Desenvolvimento da rotina de recebimento, leitura de solicitações e respostas ao cliente
Gustavo Martins	Organização de arquivos, validação da documentação, GitHub e GitFlow
Luan Pinheiro	Desenvolvimento da função de integração com o Google Drive

2 Descrição da solução desenvolvida

A solução desenvolvida corresponde ao primeiro processo automatizado da Empresa Portal Fake, voltado para o Setor de Atendimento. O objetivo do módulo é automatizar o recebimento de solicitações, a identificação dos documentos anexados, o download ou organização dos arquivos, a validação da documentação obrigatória, a classificação dos documentos e o encaminhamento das solicitações válidas para o próximo setor.

Como ambiente de testes, a equipe utilizou uma estrutura de pastas simulando o ERP da Empresa Portal Fake. Essa estrutura foi criada para

representar as etapas do processo, permitindo separar documentos baixados, documentos completos, documentos pendentes e solicitações encaminhadas.

A automação foi implementada como um novo módulo no projeto existente, mantendo a estrutura do robô já desenvolvido anteriormente. O novo processo foi integrado ao projeto por meio do arquivo `atendimento.py`, responsável por executar as atividades do Setor de Atendimento.

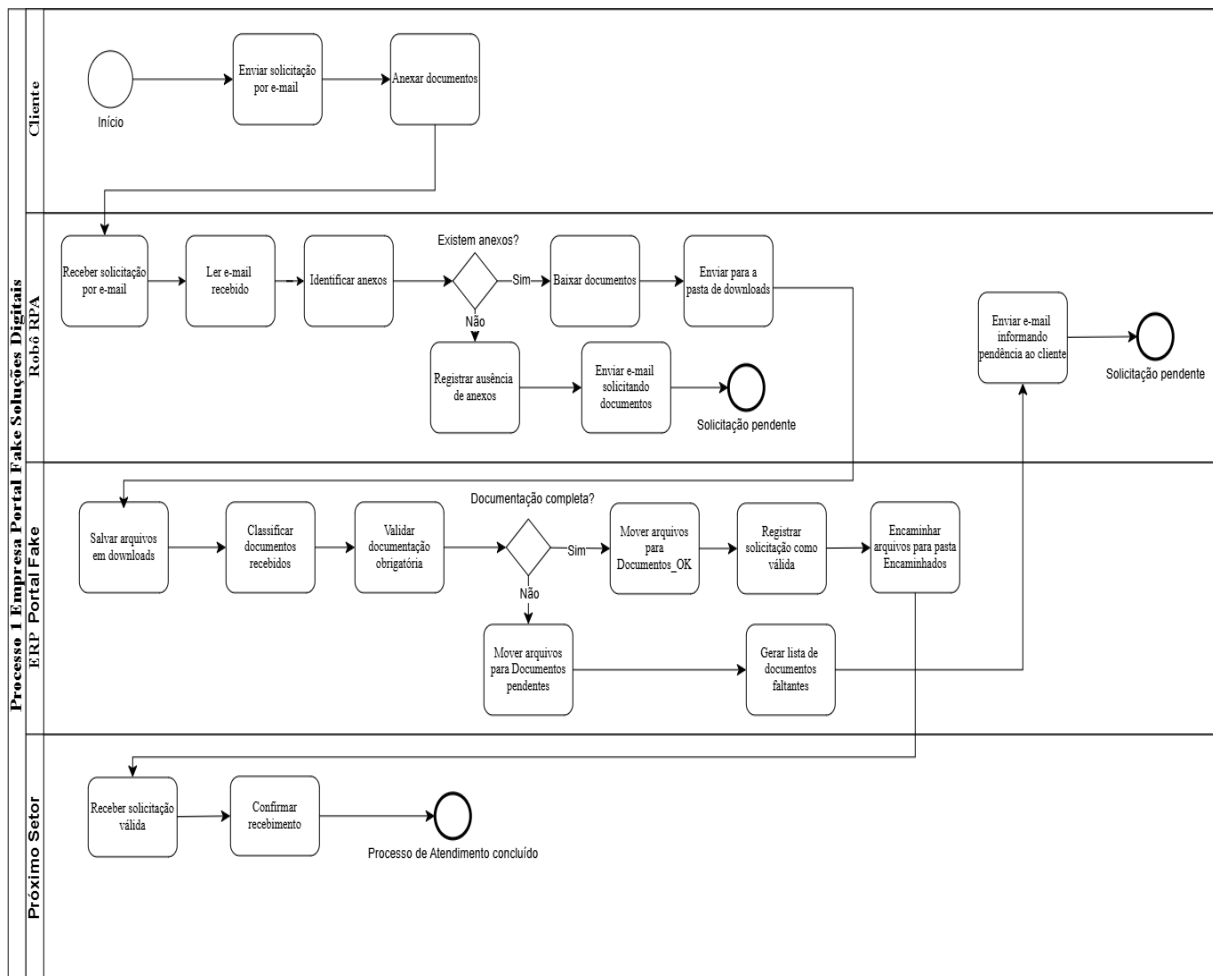
3. Regras de negócio

Dentre as regras de negócio identificadas no desenvolvimento do primeiro processo da Empresa Portal Fake, foram levantadas:

1. Toda solicitação deve ser recebida por e-mail.
2. A solicitação deve conter documentos em anexo.
3. Os documentos obrigatórios são:
 - Ficha de cadastro preenchida;
 - Documento oficial com foto;
 - Comprovante de residência.
4. Apenas arquivos em formato PDF serão considerados válidos.
5. Se todos os documentos obrigatórios forem encontrados, a solicitação será classificada como Documentação OK.
6. Se algum documento estiver ausente, a solicitação será classificada como Documentação Pendente.
7. Solicitações completas devem ser encaminhadas para o próximo setor.
8. Solicitações pendentes devem receber resposta automática solicitando correção.
9. Todos os arquivos baixados devem ser organizados nas pastas corretas.
10. O robô deve registrar evidências da execução.

4. Diagrama BPMN

Figura 1 – BPMN do Processo 1: Atendimento da Empresa Portal Fake.



Fonte: Elaborado pela equipe, 2026.

Descrição do fluxo:

- O processo inicia quando o cliente envia uma solicitação por e-mail com documentos anexados. O robô recebe a solicitação, lê o e-mail e identifica se existem anexos. Caso não existam anexos, o robô registra a ausência de documentos e envia uma resposta automática ao cliente, encerrando a solicitação como pendente.
- Caso existam anexos, o robô baixa os documentos e salva os arquivos na pasta de downloads. Em seguida, a documentação é validada para verificar se todos os documentos obrigatórios foram enviados. Se a documentação estiver incompleta, os arquivos são movidos para a pasta de documentos pendentes e o cliente recebe uma mensagem informando os documentos faltantes.

- Se a documentação estiver completa, os arquivos são movidos para a pasta de documentos OK, a solicitação é registrada como válida e os documentos são encaminhados para a pasta de encaminhados, representando o envio ao próximo setor.

5. Processo AS-IS

O fluxo atual do processo:

- Atendente abre manualmente o e-mail;
- Baixar documentos;
- Confere se está completo;
- Move arquivos manualmente;
- Responde o cliente;
- Encaminha ao próximo setor.

5. Processo TO-BE

Com a implementação da aplicação o processo com o robô identifica a solicitação:

- Verifica anexos
- Baixar documentos
- Validar documentação
- Classificar arquivos
- Gera resposta automática
- Encaminha solicitações válidas

7. Tecnologias utilizadas

As tecnologias utilizadas foram:

- **Draw.io:** modelagem BPMN do processo;
- **BPMN:** representação visual do fluxo de negócio;
- **Python:** desenvolvimento da automação;
- **Biblioteca pathlib:** utilizada para tratamento dos caminhos das pastas;
- **Biblioteca shutil:** utilizada para movimentação dos arquivos;
- **Playwright:** Utilizado para automação web no Portal Fake;

- **pypdf**: Responsável pela leitura e inspeção dos arquivos PDF enviados;
- **pathlib e shutil**: Utilizadas para criar, mover e organizar arquivos no ERP simulado local;
- **IMAP / imaplib**: Utilizado para monitorar a caixa de entrada, buscar e-mails não lidos e controlar mensagens já processadas;
- **SMTP / smtpplib e email.mime**: Utilizado para enviar respostas automáticas ao cliente, informando aprovação ou pendência;
- **python-dotenv**: Utilizado para proteger credenciais em arquivo .env, evitando que dados sensíveis sejam expostos no código;
- **Git/GitHub/GitFlow**: controle de versão local; armazenamento do repositório; e organização do desenvolvimento por branches;
- **VS Code**: ambiente de desenvolvimento.

A equipe optou por simular o recebimento de solicitações por meio de pastas locais, pois essa abordagem permitiu validar o fluxo do processo de forma simples e controlada. Essa decisão facilitou os testes e reduziu a dependência de integrações externas com e-mail real.

6. Evidências dos testes realizados

Envio da Ficha de cadastro



Verificação da documentação enviada na documentação completa.

```
[ORQUESTADOR] INFO: [ORQUESTADOR] Iniciando Execução do Processo 1 (Modo: REAL)
[ORQUESTADOR] INFO: =====
[LEITOR_EMAIL] INFO: [LEITOR EMAIL] Conectando ao servidor IMAP imap.gmail.com:993...
[LEITOR_EMAIL] INFO: [LEITOR EMAIL] Encontrados 1 e-mail(s) não lido(s).
[LEITOR_EMAIL] INFO: [LEITOR EMAIL] Processando e-mail de fani.souza19@gmail.com | Assunto: Re: Ficha de Cadastro - Portal Fake Soluções Digitais
[LEITOR_EMAIL] INFO: [LEITOR EMAIL] Anexo baixado com sucesso: Documentação completa.pdf
[LEITOR_EMAIL] INFO: [LEITOR EMAIL] Flag \Seen aplicada ao e-mail ID 6.
[ORQUESTADOR] INFO: [ORQUESTADOR] 1 arquivo(s) PDF para processar.
[ORQUESTADOR] INFO: -----
[ORQUESTADOR] INFO: [ORQUESTADOR] Processando arquivo: Documentação completa.pdf | Protocolo: #2026-2261
[VALIDAÇÃO] INFO: [VALIDAÇÃO] Iniciando inspeção documental em: Documentação completa.pdf
[VALIDAÇÃO] INFO: [VALIDAÇÃO] Documento verificado com sucesso: Ficha Cadastral Assinada
[VALIDAÇÃO] INFO: [VALIDAÇÃO] Documento verificado com sucesso: Documento Oficial com Foto
[VALIDAÇÃO] INFO: [VALIDAÇÃO] Documento verificado com sucesso: Comprovante de Residência
[VALIDAÇÃO] INFO: [VALIDAÇÃO] RESULTADO: APROVADO. Todos os 3 documentos obrigatórios foram encontrados.
[ORQUESTADOR] INFO: [ORQUESTADOR] Fluxo APROVAÇÃO iniciado para Documentação Completa.
[GESTOR_ARQUIVOS] INFO: [GESTOR ARQUIVOS] Arquivo movido: Documentação completa.pdf -> Documentos_OK
[PORTAL_INTEGRAÇÃO] INFO: [PORTAL INTEGRAÇÃO] Iniciando cadastro ERP para: Documentação Completa
```

Resposta ao cliente com documentação OK

[Portal Fake] Cadastro Aprovado e Ativado - Protocolo #2026-2261

Caixa de entrada x



portalfakeifam@gmail.com
para mim ▾

Portal Fake Soluções Digitais

Setor de Atendimento ao Cliente

✓ CADASTRO APROVADO E ATIVADO

Olá, Documentação Completa!

Temos o prazer de informar que a sua documentação foi **validada com sucesso** e o seu cadastro já se encontra **ATIVO** em nosso sistema ERP.

Protocolo de Atendimento: #2026-2261

Próximos Passos:

- Sua solicitação foi encaminhada para o setor de integração operacional.
- Você receberá em breve o acesso aos nossos serviços digitais.

Agradecemos a parceria!

Verificação da documentação enviada na documentação incompleta

```
[ORQUESTADOR] INFO: =====
[ORQUESTADOR] INFO: [ORQUESTADOR] Iniciando Execução do Processo 1 (Modo: REAL)
[ORQUESTADOR] INFO: =====
[LEITOR_EMAIL] INFO: [LEITOR EMAIL] Conectando ao servidor IMAP imap.gmail.com:993...
[LEITOR_EMAIL] INFO: [LEITOR EMAIL] Encontrados 1 e-mail(s) não lido(s).
[LEITOR_EMAIL] INFO: [LEITOR EMAIL] Processando e-mail de fani.souza19@gmail.com | Assunto: Re: Ficha de Cadastro - Portal Fake Soluções Digitais
[LEITOR_EMAIL] INFO: [LEITOR EMAIL] Anexo baixado com sucesso: Documentação_incompleta.pdf
[LEITOR_EMAIL] INFO: [LEITOR EMAIL] Flag \Seen aplicada ao e-mail ID 7.
[ORQUESTADOR] INFO: [ORQUESTADOR] 1 arquivo(s) PDF para processar.
[ORQUESTADOR] INFO: -----
[ORQUESTADOR] INFO: [ORQUESTADOR] Processando arquivo: Documentação_incompleta.pdf | Protocolo: #2026-1625
[VALIDAÇÃO] INFO: [VALIDAÇÃO] Iniciando inspeção documental em: Documentação_incompleta.pdf
[VALIDAÇÃO] INFO: [VALIDAÇÃO] Documento verificado com sucesso: Ficha Cadastral Assinada
[VALIDAÇÃO] WARNING: [VALIDAÇÃO] Documento ausente: Documento Oficial com Foto
[VALIDAÇÃO] INFO: [VALIDAÇÃO] Documento verificado com sucesso: Comprovante de Residência
[VALIDAÇÃO] WARNING: [VALIDAÇÃO] RESULTADO: PENDENTE. Faltam 1 documento(s): Documento Oficial com Foto
[ORQUESTADOR] INFO: [ORQUESTADOR] Fluxo PENDÊNCIA iniciado para Documentação_Incompleta.
[GESTOR_ARQUIVOS] INFO: [GESTOR ARQUIVOS] Arquivo movido: Documentação_incompleta.pdf -> Documentos_Pendentes
[RESPOSTA_CLIENTE] INFO: [RESPOSTA CLIENTE] Conectando ao servidor SMTP smtp.gmail.com:465...
[RESPOSTA_CLIENTE] INFO: [RESPOSTA CLIENTE] E-mail transacional enviado com sucesso para fani.souza19@gmail.com.
[ORQUESTADOR] INFO: =====
[ORQUESTADOR] INFO: [ORQUESTADOR] Execução do Processo 1 finalizada. Total processados: 1
[ORQUESTADOR] INFO: =====
```

Resposta ao cliente com documentação pendente



portalfakeifam@gmail.com
para mim ▾

Portal Fake Soluções Digitais

Setor de Atendimento ao Cliente

⚠ PENDÊNCIA DOCUMENTAL IDENTIFICADA

Olá, Documentação_Incompleta!

Identificamos pendências no envio da sua documentação. Para darmos continuidade ao seu cadastro, solicitamos o reenvio dos itens apontados abaixo:

Documento(s) Faltante(s) ou Incompletos:

- Documento Oficial com Foto

Protocolo de Acompanhamento: #2026-1625

Instruções de Reenvio:

Por favor, responda a este e-mail anexando os documentos faltantes atualizados em formato PDF.

Atenciosamente,
Equipe de Atendimento - Portal Fake